

Kolokwium 3 — Antybiotyki i chemioterapeutyki przeciwbakteryjne

(pogrupowane wg mechanizmu działania)

Spis treści (mechanizm → grupa leków):

1. Inhibitory syntezy ściany komórkowej — BETALAKTAMY + inhibitory β -laktamaz
2. Inhibitory syntezy ściany komórkowej — pozostałe (glikopeptydy, bacytracyna, fosfomicyna)
3. Inhibitory syntezy białka — podjednostka 50S (makrolidy, linkozamidy, fenikole, pleuromutyliny, streptograminy, linezolid)
4. Inhibitory syntezy białka — podjednostka 30S (aminoglikozydy, tetracykliny)
5. Inhibitory syntezy kwasów nukleinowych / gyrazy — CHINOLONY i FLUOROCHINOLONY
6. Inhibitory szlaku kwasu foliowego — SULFONAMIDY + trimetoprim (diaminopirymidyny)
7. Leki uszkadzające DNA — NITROIMIDAZOLE i nitrofurany
8. Leki uszkadzające błonę komórkową — POLIMYKSYNY / antybiotyki peptydowe
9. Inhibitory polimerazy RNA / inne (ryfamycyny, nowobiocyna, kwas fusydowy)

Legenda kolorów (automatyczne podświetlanie słów kluczowych)

Charakter działania

bakteriobójcze

bakteriostatyczne

Miejsce na rybosomie

50S podjednostka

30S podjednostka

Spektrum

G+ Gram-dodatnie

G- Gram-ujemne

beztlenowce

atypowe / wewnątrzkomórkowe /
mykoplazmy

pierwotniaki

Toksyczności narządowe + organy (PW)

nefrotoksyczność / nerki

hepatotoksyczność / wątroba

neuro / OUN / ototoksyczność

kardiotoksyczność

szpik / mielosupresja / niedokrwistość

Gatunki / fizjologia (przeciwwskazania)

koty

psy

konie / przeżuwacze

młode / chrząstki / kocięta / szczenięta

ciąża / laktacja

Kategoria EMA (ryzyko oporności)

kat. A (unikać u zwierząt)

kat. B (ograniczać)

1. Inhibitory syntezy ściany komórkowej — BETALAKTAMY (+ inhibitory β -laktamaz)

Wspólny mechanizm: betalaktamy nieodwracalnie wiążą białka wiążące penicylinę (PBP) i hamują transpeptydację (sieciowanie peptydoglikanu) → blokada syntezy ściany komórkowej → liza komórki. Działają **bakteriobójczo**, **czasozależnie**, głównie na dzielące się bakterie. Główny mechanizm oporności: bakteryjne **β -laktamazy** (rozkład pierścienia β -laktamowego) — stąd inhibitory β -laktamaz.

Mnemo: „Ściana pada, gdy PBP zablokowane” — penicyliny → cefalosporyny (I–V) → karbapenemy → monobaktamy. Inhibitory β -laktamaz nie mają własnego działania p/bakteryjnego, tylko chronią partnera.

Lek / podgrupa	Spektrum	Zastosowanie	Oporność	Uwagi / DN / interakcje
Penicyliny naturalne (benzylopenicylina / penicylina G, penicylina prokainowa, benzatynowa, fenoksymetylopenicylina = penicylina V)	wąskie: głównie G+ (ziarniaki), krętki, niektóre beztlenowce	zakażenia G+ , krętkowice; preparaty depot (prokainowa, benzatynowa) dla wydłużonego działania	wrażliwe na β -laktamazy (penicylinazy)	penicylina G nietrwała w kwaśnym pH żołądka (podanie pozajelitowe); reakcje alergiczne; penicylina V kwasoodporna (doustnie)
Penicyliny półsyntetyczne penicylinazooporne (kloksacylina, dikloksacylina, oksacylina, metacylina, nafcylina)	G+ wytwarzające penicylinazy (gronkowce)	zakażenia gronkowcowe	oporne na penicylinazy; MRSA oporne (zmiana PBP)	—
Aminopenicyliny (ampicylina, amoksycylina)	poszerzone: G+ i część G- (E. coli, Proteus, Salmonella)	szerokie zakażenia, układ moczowy, pokarmowy, oddechowy	wrażliwe na β -laktamazy (stąd łączone z inhibitorami)	amoksycylina lepiej wchłaniana doustnie niż ampicylina
Karboksypenicyliny / ureidopenicyliny (karbenicylina, tikarcylina, piperacylina, azlocylina)	poszerzone o G- Pseudomonas i inne G-	ciężkie zakażenia G- (w tym Pseudomonas)	wrażliwe na β -laktamazy	często łączone z inhibitorami β -laktamaz
Inhibitory β-laktamaz (kwas klawulanowy, sulbaktam, tazobaktam)	brak własnego istotnego spektrum	łączone z penicylinami (np. amoksycylina + kwas klawulanowy; ampicylina + sulbaktam; piperacylina + tazobaktam) — przywracają aktywność wobec szczepów β -laktamazo-dodatnich	—	nieodwracalnie wiążą i inaktywują β -laktamazy („samobójcze” inhibitory)
Cefalosporyny I generacji (cefaleksyna, cefadroksyl, cefazolina, cefapiryna, cefadroksyl)	głównie G+ , słabiej G-	zakażenia skóry i tkanek miękkich, profilaktyka chirurgiczna	β -laktamazy	reakcje alergiczne (krzyżowe z penicylinami); wzrost aktywności od I do III gen. wobec G- , spadek wobec G+
Cefalosporyny II generacji (cefuroksym, cefaklor) + cefamycyny (cefoksytyna)	G+ i poszerzone G- ; cefamycyny dodatkowo beztlenowce	zakażenia mieszane	cefamycyny bardziej oporne na β -laktamazy	—
Cefalosporyny III generacji (cefotaksym, ceftriakson, ceftazydym, cefovecyna, cefpodoksym, ceftiofur)	szerokie G- , słabiej G+ ; ceftazydym aktywny wobec Pseudomonas	ciężkie zakażenia G- ; ceftiofur/cefovecyna — weterynaryjne	β -laktamazy o rozszerzonym spektrum (ESBL)	cefovecyna — długie działanie (PLW dla psów / kotów); dobra penetracja do OUN (cefotaksym, ceftriakson)
Cefalosporyny IV generacji (cefepim, cefquinom)	bardzo szerokie: G+ i G- (w tym Pseudomonas)	ciężkie zakażenia szpitalne / weterynaryjne (cefquinom)	oporne na wiele β -laktamaz	—
Cefalosporyny V generacji (ceftarolina, ceftobiprol)	szerokie + MRSA	zakażenia MRSA	—	—
Karbapenemy (imipenem, meropenem, ertapenem, dorypenem)	bardzo szerokie: G+ , G- , beztlenowce	ciężkie zakażenia wielolekooporne („antybiotyki ostatniej szansy”)	karbapenemazy	imipenem podawany z cylastatyną (hamuje dehydropeptydazę nerkową); ryzyko drgawek
Monobaktamy (aztreonam)	tylko tlenowe G- (w tym Pseudomonas)	zakażenia G- u uczulonych na inne β -laktamy	—	brak reaktywności krzyżowej alergicznej z penicylinami

2. Inhibitory syntezy ściany komórkowej — pozostałe mechanizmy (glikopeptydy, bacytracyna, fosfomicyna)

Wspólny mechanizm: hamowanie syntezy peptydoglikanu na innym etapie niż betalaktamy — wiązanie prekursorów ściany (glikopeptydy), blok transportu przez błonowy nośnik lipidowy (bacytracyna) lub blok wczesnego etapu (fosfomicyna). Działają **bakteriobójczo**.

Lek	Grupa	Mechanizm	Efekt	Spektrum	Zastosowanie	Uwagi / DN / interakcje / kat.
wankomycyna	glikopeptydy	blokuje ostatni etap syntezy ściany komórkowej — procesy transglikozylacji i transpeptydacji	bakteriobójczy , czasozależny	tlenowe ziarenkowce G+ , beztlenowe laseczki Clostridium, MRSA	rzekomobłoniaste zapalenie jelit	kat. A — głównie dla ludzi, brak danych o działaniu u zwierząt
bacytracyna, gramicydyna	cykliczne (peptydowe)	punkt uchwytu w błonie komórkowej i wpływ na transport przez błonowy; hamowanie biosyntezy ściany komórkowej (zapobiega tworzeniu nici peptydoglikanu); działanie bakteriobójcze wymaga obecności kationów dwuwartościowych (cynk)	bakteriobójcze (oporność rozwija się powoli)	G+ ; gramicydyna ma poszerzone spektrum o mycobacterium i candida	zakażenia skóry, owrzodzenia, zakażenia ucha zewnętrznego, zakażenia spojówki, rogówki i wymienia	nie wchłania się z pp; PW: choroby nerek; DN: nefrotoksyczne , reakcje nadwrażliwości; kat. D
fosfomicyna	—	hamowanie syntezy ściany komórkowej bakterii poprzez inaktywację transferazy fosfoenolopirogronianowej — hamuje nieodwracalnie kondensację pochodnych N-acetyloglukozaminy z fosfoenolopirogronianem	bakteriobójczo	G+ , G-	zakażenia DM niepowikłane, zapalenie pęcherza moczowego, bezobjawowy bakteriomocz (np. w ciąży), profilaktyka zakażeń układu moczowego przed zabiegami chirurgicznymi, przezcewkowymi i diagnostycznymi	DN: nudności, biegunka, zgaga, bóle brzucha, osłabienie, bóle i zawroty głowy

3. Inhibitory syntezy białka — podjednostka 50S rybosomu

Wspólny mechanizm: wiązanie z podjednostką **50S** rybosomu bakteryjnego → blok transferazy peptydylowej / translokacji / wydłużania łańcucha peptydowego → zahamowanie syntezy białka. Większość działa **bakteriostatycznie**. Makrolidy, linkozamidy i streptograminy mają wspólny region wiązania → krzyżowa oporność **MLSB** (metylacja adeniny rRNA **50S**).

*Mnemo MLS_B: **M**akrolidy + **L**inkozamidy + **S**treptograminy_B — jedna metylaza, wspólna oporność. Pleuromutyliny i fenikole też celują w **50S** (stąd wzajemny antagonizm o miejsce wiązania).*

Lek	Grupa	Efekt / spektrum	Oporność	Zastosowanie	DN / PW	Interakcje / uwagi
erytromycyna	makrolidy C14	bakteriostatyczny (50S); G+, atypowe, część G- Campylobacter	fenotyp MLSB (metylacja 50S)	zakażenia G+, DO, mykoplazmy, kamylobakterioza	zaburzenia pp (prokinetyk — pobudza receptory motyliny); u koni/ przeżuwaczy ryzyko ciężkich zaburzeń pp	inhibitor cytochromu P450 (interakcje)
roksytromycyna, klarytromycyna	makrolidy C14	bakteriostatyczny (50S); lepsza biodostępność i tolerancja niż erytromycyna	MLSB	zakażenia G+, atypowe, DO	mniej zaburzeń pp niż erytromycyna	klarytromycyna — silny inhibitor P450
azytromycyna	makrolidy C15 (azalidy)	bakteriostatyczny (50S); poszerzone o G-, długi t½, kumulacja w tkankach	MLSB	zakażenia tkankowe, wewnątrzkomórkowe	dobra tolerancja	długie działanie tkankowe (dawkowanie rzadkie)
spiramycyna, jozamycyna	makrolidy C16	bakteriostatyczny (50S); G+, atypowe	MLSB (C16 częściowo wymyka się indukcyjnej oporności)	zakażenia G+, jamy ustnej, toksoplazmoza (spiramycyna)	—	synergizm spiramycyna + metronidazol (stomatologia)
tylozyna, tilmikozyna, gamitromycyna, tulatromycyna	makrolidy weterynaryjne	bakteriostatyczny (50S); G+, mykoplazmy	MLSB	zakażenia DO i mykoplazmozy bydła/świń/drobieu; gamitromycyna — długodziałający	tilmikozyna — kardiotoxyczna (przy podaniu dożylnym/iniekcji ryzyko zgonu, zwłaszcza świnie)	synergizm tylozyna + oksytetracyklina
linkomycyna	linkozamidy	bakteriostatyczny (50S); G+, beztlenowce	MLSB (krzyżowa z makrolidami)	zakażenia G+, beztlenowce, kości/stawy	u koni, królików, przeżuwaczy, chomików — ciężkie, śmiertelne zaburzenia pp (zapalenie jelit)	antagonizm z makrolidami (wspólne miejsce 50S)
klindamycyna	linkozamidy	bakteriostatyczny (50S); G+, beztlenowce, niektóre pierwotniaki (Toxoplasma)	MLSB	zakażenia skóry, kości, jamy ustnej, ropnie, toksoplazmoza, beztlenowce	jw. ryzyko zaburzeń pp u gatunków wrażliwych (koń, królik)	antagonizm z makrolidami
chloramfenikol (detreomycyna, chloromycetyna)	fenikole	bakteriostatyczny; hamuje biosyntezę białka na 50S; G+, G-, riketsje	acetylotransferaza (acetylacja leku), zmiany przepuszczalności błony, redukcja grupy nitrowej, hydroliza wiązania amidowego	ograniczone ze względu na toksyczność: zakażenia PP i DM, stany zapalne macicy i pęcherza, zakażenia DO, biegunki (E. coli, Salmonella, Proteus); miejscowo — zakażenia gałki ocznej, ucha, skóry	PW: choroby wątroby; DN: stany zapalne PP, zaburzenia trawienia (przeżuwacze), wymioty (mięsożerne), niedokrwistość (szpik kostny)	przechodzi przez łożysko i do mleka; inhibitor cyt. P-450; przechodzi do płynu mózgowo-rdzeniowego; może opóźniać gojenie (nie szczepić podczas leczenia)
tiamfenikol	fenikole	bakteriostatyczny; 50S; mniej aktywny na G+ i G-; beztlenowce, Mycoplasma, Chlamydia, Riketsje	jw. fenikole; nie ma grupy nitrowej	zakażenia PP, DO, DM, zapalenie macicy, zapalenie gruczołu mlekowego, ropnie	DN: biegunki, hamuje szpik kostny	nie ma grupy nitrowej
florfenikol	fenikole	50S; G+, G-, Haemophilus, Pasteurella (przez bakterie)	jw.	zakażenia moczowo-płciowego	DN: wysokie dawki — wpływ na układ krwiotwórczy; u bydła biegunki	fluor zamiast chloru

tiamulina, walnemulina	pochodne pleuromutyliny	bakteriostatyczny; wiązanie z podjednostką 50S — blokują transferazę peptydylową i hamują tworzenie wiązania peptydowego między aminokwasami → zahamowanie syntezy białek; spektrum: tlenowe G+, tlenowe G-, bakterie beztlenowe, atypowe	modyfikacja peptydylotransferazy (uniemożliwia przyłączenie antybiotyku)	dyzenteria świń, zakażenia DO, zakażenie zapalenie ucha u królików, zakażenia wywołane przez mykoplazmy, leptospiroza świń, rozrostowe zapalenie jelit świń, enzootyczne zapalenie płuc; walnemulina — świnię, króliki (tylko doustnie/miejscowo)	PW: konie (zaburzenia mikroflory); DN: odczyn poinkcyjny, rumień, obrzęk, u koni zaburzenia mikroflory; świnię, króliki — hipertermia	antagonizm z makrolidami, linkozamidami i fenikolami (wspólne miejsce wiązania); interakcja z jonoforami (tiamulina + sulfonamidy/jonofory — neurotoksyczne; konkurują o miejsce metabolizmu w nerkach); tiamulina 2x zwiększa biodostępność; kat. C
wirginiamycyna M, pristynamycyna (grupa A); wirginiamycyna S (grupa B); SYNERCID (chinuprystyna/dalfoprystyna)	streptograminy (należą do MLS)	nieodwracalnie wiążą podjednostkę 50S i hamują syntezę białka; A+B — bakteriobójcze, A lub B osobno — bakteriostatyczne; tlenowe i beztlenowe G+, niektóre atypowe	oporność chromosomowa i plazmidowa; aktywne usuwanie leku; modyfikacja przez acetylotransferazy (gr. A); metylacja adeniny 50S (MLSB, gr. B); rozerwanie cyklicznej struktury przez liazy	—	SYNERCID: bóle stawów i mięśni, nudność, wymioty, biegunka, hiperalbuminemia, świąd	grupa A: budowa makrolaktonowa; grupa B: cykliczne heksadepsipeptydy; SYNERCID wykazuje PAE, działa na tlenowe G+, bakteriobójczy, hamuje cyt. P450; kat. A, brak PLW, nie wchłania się z pp
linezolid	oksazolidynony	bakteriostatycznie; miejsce docelowe to obie podjednostki rybosomu — hamuje przyłączanie kompleksu mRNA-tRNA do p 70S, blokując powstawanie kompleksu inicjującego syntezę; G+	—	—	morfologia krwi, zwłaszcza trombocytopenia; neuropatie obwodowe i oczne	hamowanie MAO — interakcje; raczej się go nie zaleca u zwierząt

4. Inhibitory syntezy białka — podjednostka 30S rybosomu

Wspólny mechanizm: wiązanie z podjednostką **30S** rybosomu. **Aminoglikozydy** — błędny odczyt kodu mRNA (działają **bakteriobójczo**, stężeniezależnie); **tetracykliny** — blokują wiązanie aminoacylo-tRNA i hamują elongację (**bakteriostatyczne**).

Mnemo aminoglikozydy: „**nefro + oto** = wąski margines” — wymagają transportu tlenowego do komórki (nie skuteczne na **beztlenowce**), kationy/ropa je inaktywują. Tetracykliny: chelatują $\text{Ca}^{2+}/\text{Mg}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ (nie z mlekiem/Fe), przebarwiają zęby i kości.

Aminoglikozydy

Lek	Spektrum / efekt	Zastosowanie	DN / PW	Interakcje / uwagi
streptomycyna, dihydrostreptomycyna	bakteriobójcze , stężeniezależne (30S); tlenowe G- + prątki gruźlicy	gruźlica, zakażenia G- , leptospiroza	ototoksyczność (przedsionkowa/słuchowa), nefrotoksyczność , blok nerwowo-mięśniowy	nie łączyć z innymi nefro-/ ototoksycznymi ; nieaktywne wobec beztlenowców
neomycyna	bakteriobójcze (30S); G- , G+	głównie doustnie (wyjaławianie jelit) i miejscowo (zbyt toksyczna ogólnie)	silna nefro- i ototoksyczność	synergizm neomycyna + oksytetracyklina; neomycyna + bacytracyna + prednizolon (maści)
gentamycyna	bakteriobójcze , stężeniezależne (30S); szerokie G- (w tym Pseudomonas), G+	ciężkie zakażenia G- , posocznice, zakażenia miejscowe	nefrotoksyczność , ototoksyczność , blok nerwowo-mięśniowy	synergizm z β -laktamami; nie mieszać w jednej strzykawce z penicylinami (inaktywacja)
tobramycyna, amikacyna	bakteriobójcze (30S); szerokie G- (w tym Pseudomonas)	ciężkie zakażenia G- , szczepy odporne na gentamycynę (amikacyna)	nefro- i ototoksyczność (amikacyna nieco mniejsza oto)	amikacyna oporna na wiele enzymów modyfikujących
paromomycyna	30S ; G- , pierwotniaki (Cryptosporidium, Leishmania, ameby)	kryptosporidioza, leiszmanioza, pierwotniakowe zakażenia jelit	jw. aminoglikozydy (słabo wchłaniane doustnie → działanie głównie jelitowe)	—
spektynomycyna	aminocyklitol; bakteriostatyczny (30S); G-	zakażenia G- (np. drób, świnie), mykoplazmy	mniej nefro-/ ototoksyczna niż klasyczne aminoglikozydy	często łączona z linkomycyną

Tetracykliny

Mechanizm: blokowanie biosyntezy białka na poziomie rybosomu (**30S**) — blokują wiązanie aminoacylo-tRNA i hamują elongację. Efekt **bakteriostatyczny**. Spektrum szerokie: **G+** i **G-**, tlenowe i **beztlenowe**, **atypowe**, **pierwotniaki**, krętki (Borrelia/borelioza, brucelozą, listerioza, hemoplazmy). Oporność: pompa wyrzutu (efflux). Wszystkie **kat. D**. Wchłanianie z pp: oksytetracyklina ~30%, tetracyklina ~60%, doksycyklina ~90%; pokarm (zwłaszcza mleko) zmniejsza wchłanianie. Dobra penetracja do **OUN** (zwłaszcza minocyklina), doksycyklina/minocyklina lipofilne.

Lek	Podgrupa (t½)	Zastosowanie / cechy	DN / PW	Interakcje
oksytetracyklina, tetracyklina, chlorotetracyklina	krótko działające (6–8 h)	zakażenia DO, układu moczowego, zapalenie ucha, zakażone rany, borelioza, brucelozę, listeriozę; chlorotetracyklina — pierwszy odkryty, słabo wchłaniana z pp, głównie miejscowo (rany, skóra); oksytetracyklina dostępna doustnie, parenteralnie, aerozole na skórę, preparaty LA (bydło — leczenie w stadzie)	<u>nefrotoksyczne</u> , <u>hepatotoksyczne</u> , zaburzenia pp, nadwrażliwość na światło (fotouczulenie), reakcje alergiczne, przebarwienia szkliwa i kości u <u>młodych</u> , hipoplazja szkliwa; PW: panleukopenia u <u>kotów</u> , niewydolność nerek, zaburzenia <u>wątroby</u> , <u>konie</u> i <u>przeżuwacze</u> z wykształconą funkcją przedżołądków; <u>kardiotoksyczność</u> — szybkie podanie iv może spowodować zgon (<u>konie</u> — arytmia; bydło — hipotensja); cielęta — uszkodzenie mięśnia sercowego	antagonizm z penicylinami i cefalosporynami; preparaty z Fe, Mg, Ca obniżają wchłanianie (nieaktywne chelaty); nie łączyć z aminoglikozydami; synergizm: + makrolidy (tylozyna + oksytetracyklina), + polimyksyny, + aminoglikozydy, + NLPZ, + pleuromutyliny (tiamulina + oksytetracyklina)
demeklocyklina, metacyklina	pośrednie (12 h)	—	jw.; kat. D	jw.
doksycyklina	o przedłużonym działaniu (16–18 h)	lepiej penetruje błony, mniejsza tendencja do chelatów (można z pokarmem), niski potencjał <u>nefrotoksyczności</u> , eliminacja nienerkowa (wydalana gł. z kałem) → można przy chorobach nerek; <u>konie</u> — brak zarejestrowanych PLW (tylko doustnie, słaba biodostępność, możliwe biegunki); najbezpieczniejsza pod względem przebarwień zębów	uszkodzenie przełyku u <u>psów</u> / <u>kotów</u> (podać z wodą/pokarmem); jw. mniejsza hepato-/ <u>nefrotoksyczność</u>	+ rifampicina/streptomycyna (synergizm)
minocyklina	o przedłużonym działaniu	bardzo dobra rozpuszczalność w tłuszczach, dobra penetracja do <u>OUN</u> i prostaty; brak PLW w Polsce; opisana u <u>psów</u> i <u>kotów</u>	jw.	jw.

5. Inhibitory syntezy kwasów nukleinowych — CHINOLONY i FLUOROCHINOLONY (gyraza/topoizomerazy)

Wspólny mechanizm: hamowanie aktywności bakteryjnych topoizomeraz II (**gyraza DNA**) i IV. Topoizomerazy odpowiadają za rozplatanie/zwijanie nici DNA podczas replikacji; ich zahamowanie powoduje rozpad rozplecionej nici → blok replikacji DNA → blok syntezy RNA i białek. Efekt **bakteriobójczy**, **stężeniezależny**, z efektem poantybiotycznym (PAE). Gyraza — punkt uchwytu dla **G-** (przed replikacją); topoizomeraza IV — dla **G+** (po replikacji). Wnikają do makrofagów (dobre na **atypowe** / **wewnątrzkomórkowe**). Większość — **kat. B**.

Mnemo PW: „**chrząstki** + **padaczka**” — uszkodzenie **chrząstek** stawowych u **młodych** rosnących; obniżają próg **drgawkowy**. **Koty**: degeneracja siatkówki przy enrofloksacynie (wysokie dawki).

Lek	Generacja	Spektrum	Zastosowanie	PW	DN	Oporność / interakcje / uwagi
kwask nalidyksowy, kwas oksolinowy	I generacja	G- , niska aktywność	leczenie zakażeń układu moczowego — psy , koty , drob , ryby	młode , rosnące , psy , koty , konie , ciąża ; laktacja ; padaczka ; zaburzenia wątroby i nerek	toksyczne uszkodzenie chrząstek stawowych u młodych , nudności, wymioty, drgawki , nadciśnienie , reakcje alergiczne	niska wchłanianość z pp, silne wiązanie z białkami osocza
flumechina	II generacja = fluorochinolony	tlenowe G- , atypowe	infekcje układu moczowego, oddechowego, pp, zakażenia skóry i tkanek miękkich, zapalenie ucha zewnętrznego	jw. (młode , rosnące , ciąża , laktacja , padaczka)	uszkodzenie chrząstek stawowych u młodych , zaburzenia pp, degeneracja siatkówki u kotów , zwiększenie ataków padaczkowych	aktywne usuwanie leku z komórki, zmniejszona przepuszczalność błony, modyfikacje gyrazy/topoizomerazy IV (mechanizmy transmisyjne); preparaty z Fe, Mg, Ca obniżają wchłanianie (chelaty); inhibitory cyt. P450 (hamują metabolizm innych leków, np. teofiliny); kat. B ; osiągają wysokie stężenia w oskrzelach, płucach, wątrobie , zółci , nerkach , prostate , chrząstkach , kościach i mleku
norfloksacyna, enrofloksacyna, marbofloksacyna, danofloksacyna, orbifloksacyna	II–III generacja (fluorochinolony)	szerokie: tlenowe G+ i G- (gronkowce, słabiej paciorkowce), atypowe / wewnątrzkomórkowe ; pradofloksacyna też na beztlenowce	infekcje pp, dróg moczowych, rodnych, układu oddechowego, skóry, ucha, gruczołu mlekowego, posocznice — ważne bo tylko w weterynarii (enro-, marbo-, dano-, orbi-)	młode , rosnące , psy , koty , konie , ciąża ; laktacja ; padaczka	uszkodzenie chrząstek u młodych , zaburzenia pp, degeneracja siatkówki u kotów , zwiększenie ataków padaczkowych	synergizm: β-laktamy, aminoglikozydy, polipeptydowe, metronidazol; antagonizm: makrolidy, tetracykliny, fenikole, nitrofurany; oporność krzyżowa w grupie
pradofloksacyna	III generacja = polifluorochinolony	+ beztlenowce	zakażenia skóry, choroby przyzębia, zakażenia DO, DM	młode , rosnące , psy , koty , konie , ciąża ; laktacja	biegunka	jw.
difloksacyna	III generacja	jw.	zakażenia skóry	młode , rosnące , psy , koty , konie	biegunka, wymioty	jw.
moksyfloksacyna, ibafloksacyna	IV generacja	jw.	zakażenia skóry i tkanek miękkich, zapalenie płuc	młode , rosnące , psy , koty , konie	biegunka, wymioty	jw.

6. Inhibitory szlaku kwasu foliowego — SULFONAMIDY + trimetoprim (diaminopirymidyny)

Wspólny mechanizm: blokada kolejnych etapów syntezy kwasu foliowego (niezbędnego do syntezy prekursorów DNA/RNA). **Sulfonamidy** hamują dihydropteroinian syntetazę (naśladują PABA — antymetabolity). **Trimetoprim** hamuje reduktazę dihydrofolianową. Razem = **sulfonamidy potencjonowane** (sekwencyjna blokada szlaku → działanie **bakteriobójcze**). Same sulfonamidy działają **bakteriostatycznie** (po zużyciu zapasów PABA bakterii).

Mnemo: „**PABA + ropa znoszą działanie**” — krew, ropa, prokaina, penicylina prokainowa, witaminy B osłabiają sulfonamidy. **Słabo rozpuszczalne sulfonamidy krystalizują w niskim pH** → **nefrotoksyczne** (kamica moczanowa).

Lek / podgrupa	Mechanizm / efekt	Spektrum	Zastosowanie	PW / DN	Oporność / interakcje / uwagi
sulfatiazol, sulfacetamid, sulfafurazol (krótko działające 4–6 h); sulfadymidyna, sulfadiazyna, sulfametoksazol, sulfachloropirydazyna (średnio długo 8–12 h); sulfadoksyna, sulfamerazyna, sulfadimetoksyna, sulfametoksydiazyna, sulfapirazol, sulfametoksypirydazyna (długo działające 16–40 h)	hamują syntetazę dihydropterydynową — blok przekształcania PABA (który naśladują) w kwas foliowy; bakteriostatyczne (po zużyciu zapasów PABA bakterii)	G+ , G- (Enterobacteriaceae), chlamydie , H. influenzae, pierwotniaki , Actinomyces (beztlenowce)	promienica/aktynomikoza, kokcydioza, kolibakterioza, zanokcica, nekrobaculoza, infekcje DO, żoły, zapalenie płuc/stawów/wymienia, toksoplazmoza, salmonelloza; sulfacetamid — okulistyka; sulfafurazol — z wyboru przy zakażeniach DM; sulfachloropirazyna — zapalenie jelit świń i cieląt; długodziałające — kokcydioza królików (z trimetoprimem), zakażenia DO/zatok/macic/skóry psów i kotów	PW: uszkodzenie nerek, wątroby , odwodnienie, kamica moczanowa, niedokrwistość , cięża , noworodki, dysfunkcja układu immunologicznego; DN: pobudzenie, zaburzenie koordynacji, zwiótnienie mięśni, zapaść, zaburzenia obrazu krwi, zapalenie nerwów obwodowych, zmiany mikroflory, niedobór witaminy K, krwawienia, hamowanie fermentacji i apetytu (bydło), biegunki (kozy), reakcje uczuleniowe (wstrząs anafilaktyczny, pokrzywka, astma), DRESS (gorączka, eozynofilia, zapalenie wątroby /serca/nerek/płuc); słabo rozpuszczalne (sulfatiazol, sulfanilamid) — nefrotoksyczne (krystalizacja w niskim pH)	oporność: wytwarzanie endogennego PABA innymi szlakami, zmiana struktury syntetazy, blok transportu sulfonamidu, aktywne usuwanie z komórki; osłabiają działanie: witaminy B, PABA, prokaina, penicylina prokainowa, krew, ropa (dużo PABA), albuminy; synergizm z inhibitorami reduktazy kwasu dihydrofoliowego; NLPZ potęgują DN; nefrotoksyczny
ftaliosulfacetamid, formosulfatiazol	trudno wchłaniają się z jelit; hydroliza w jelicie (do sulfacetamidu / sulfatiazolu)	jw.	działanie miejscowe w jelicie (świnie, psy)	—	—
salazosulfapirydyna (sulfasalazyna)	rozpad w jelicie do sulfapirydyny (część toksyczna) i kwasu 5-aminosalicylowego; działa przeciwzapalnie	jw.	wrzdziejące zapalenie jelita grubego psów (nie u kotów)	—	—
sulfanilamid, sól srebrowa sulfadiazyny, sulfacetamid, mafenid	stosowane miejscowo	jw.; mafenid działa na beztlenowce	zakażenia ran (krótkie, słabe działanie); sól srebrowa — rany pooparzeniowe i zakażone (Ps. aeruginosa); sulfacetamid — okulistyka; mafenid — zakażenia ran ropnych (zwłaszcza beztlenowce)	nie stosować na niezakażone rany ani z obfita ropą; mafenid — opóźnia gojenie ran (więc się go łączy z sulfonamidami), nietoksyczny	PABA nie znosi działania mafenidu
trimetoprim	antagonista kwasu foliowego — hamuje reduktazę dihydrofolianową (przemiana kwasu dihydrofoliowego w tetrahydrofoliowy); może być bakteriobójczy w połączeniu z sulfonamidem	tlenowe G+ , G- , pierwotniaki (oprócz Pseudomonas i Mycobacterium)	łączony z sulfonamidami — sulfonamidy potencjonowane	DN (u koni po podaniu doustnym): biegunki, neurotoksyczność , nieprawidłowy chód	oporność: synteza reduktazy niewrażliwej na inhibitory, zmniejszenie przepuszczalności
diawerdyna	inhibitor przemian kwasu foliowego	—	z sulfachinoksaliną — leczenie kokcydiozy	—	—

7. Leki uszkodzające DNA — NITROIMIDAZOLE i nitrofurany

Wspólny mechanizm: wewnątrz komórki bakteryjnej ulegają redukcji do aktywnych metabolitów, które bezpośrednio uszkodzają DNA / hamują syntezę kwasów nukleinowych. **Nitrofurany** — nitroreduktazy redukują lek; metabolity wiążą się z rybosomami/rRNA i zaburzają enzymy (Pseudomonas i Proteus odporne — brak reduktaz). **Nitroimidazole** — wymagają niskiego potencjału redoks → działają na **beztlenowce** i **pierwotniaki**. Efekt **bakteriobójczy**.

Mnemo: „**beztlenowce** + **pierwotniaki** + uwaga na mutagenność/kancerogenność” — produkty rozkładu nitrofuranów mogą być mutagenne/kancerogenne (zakazane u zwierząt rzeźnych). Metronidazol — najlepsza penetracja (**OUN**, kości, ropnie).

Lek	Grupa	Mechanizm / efekt / spektrum	Zastosowanie	PW	DN	Oporność / interakcje / uwagi
furazolidon, nitrofurazon, nitrofurantoina, nifuroksazyd, nifuratel	nitrofurany	nitroreduktazy bakteryjne redukują lek do aktywnych metabolitów wiążących się z rybosomami i rRNA → blok syntezy białek; zaburzenia reakcji enzymatycznych przemian węglowodanów → blok biosyntezy DNA; utlenienie lipidów i uszkodzenie błon; bakteriostatyczne , w większych stężeniach bakteriobójcze ; tlenowe G+ / G- , beztlenowce , niektóre pierwotniaki , wirusy, grzyby	zakażenia pp, skóry i oczu, macicy; nitrofurazon — miejscowo, duża toksyczność; nitrofurantoina — zakażenia DM (doustnie, max 14 dni); nifuroksazyd — biegunki bakteryjne (nie wchłania się z pp); nifuratel — infekcje DM, PP (ogólnie, miejscowo, dopochwowo)	ciąża , szczenięta <5–6 tygodnia, niewydolność nerek i wątroby	wąski margines bezpieczeństwa; produkty rozkładu mutagenne i kancerogenne; nowotwory gruczolu sutkowego i jajników po nitrofurazonie (stymuluje proliferację komórek estrogenozależnych); drżenia, drgawki , neuropatie, zaburzenia pp, czerwone zabarwienie moczu, niedokrwistość hemolityczna noworodków	oporność rozwija się powoli, krzyżowa (Pseudomonas i Proteus odporne — brak reduktaz); kat. D , zakazane u zwierząt rzeźnych, brak PLW; podane ogólnie nie osiągają stężeń terapeutycznych w osoczu/tkankach
metronidazol	nitroimidazole	biernie wnika do komórki, gdzie redukuje się do aktywnych metabolitów uszkodzających DNA niezależnie od fazy wzrostu drobnoustrojów; bakteriobójcze ; bakterie beztlenowe (wymagają niskiego potencjału redoks), pierwotniaki	choroby przyzębia, zapalenie jamy otrzewnowej / narządów rodnych / ucha środkowego / kości / stawów / opon mózgowych, ropnie jamy brzusznej, leczenie RZJ i biegunek wywołanych przez Clostridium difficile	ciąża ; konie — brak apetytu	wysokie dawki neurotoksyczne — depresja OUN , ataksja, drżenia, hipertermia, napady padaczkowe , zaburzenia świadomości, mielotoksyczne ; psy i koty — zaburzenia ze strony pp	oporność rzadko (obniżenie wewnątrzkomórkowej redukcji leku; oporność u Clostridium difficile i perfringens u koni i psów ; krzyżowa); może nasilać działanie warfaryny i cyklosporyny; kat. D ; per os, IV, doodbytniczo; szybko się wchłania, lipofilny — łatwo penetruje do OUN , kości, ropni, przez łożysko i do mleka; najbardziej aktywny
dimetronidazol, ronidazol, karnidazol, ipronidazol	nitroimidazole	jw.	trychomonadoza, histomonadoza, giardioza, kokcydioza	—	—	—
tynidazol	nitroimidazole	jw.; giardia	giardioza	—	biegunka, wymioty, zaburzenia neurologiczne	brak PLW

8. Leki uszkodzające błonę komórkową — POLIMYKSYNY i pozostałe peptydowe

Wspólny mechanizm: kationowe detergenty / środki powierzchniowo czynne o właściwościach amfipatycznych — wypierają jony Ca^{2+} i Mg^{2+} , atakują grupy fosforanowe błony fosfolipidowej, zwiększają przepuszczalność i zaburzają funkcję błony → wyciek zawartości cytoplazmy → rozpad i śmierć komórki. Polimyksyny wiążą lipid A LPS (neutralizują endotoksynę). Efekt **bakteriobójczy**, **stężeniezależny**; głównie **G⁻**.

Mnemo: „**nefro + neuro + endotoksyna**” — polimyksyny toksyczne (**nerki**, **OUN**, **blok nerwowo-mięśniowy**), ale wiążą i neutralizują LPS we wstrząsie septycznym. Daptomycyna — lipopeptyd, tylko **G⁺** (MRSA, VRE), zależna od Ca^{2+} .

Lek	Grupa	Mechanizm / efekt / spektrum	Zastosowanie	PW	DN	Interakcje / uwagi / kat.
kolistyna (polimyksyna E), polimyksyna B	polimyksyny	kationowe detergenty; niszczą błony komórkowe przez atakowanie odsłoniętych grup fosforanowych błony fosfolipidowej → wyciek zawartości cytoplazmy, rozpad i śmierć komórki; w przypadku G⁻ wiążą lipid A LPS (neutralizują endotoksynę); bakteriobójcze , stężeniezależne ; bardziej G⁻ niż G⁺	stany zapalne uszu i skóry, infekcje pp, wczesne etapy wstrząsu septycznego (endotoksemii) wywołanego przez G⁻ ; może być iniekcynie (preparat dla bydła); u koni doustnie — kolki/colitis	choroby nerek; nadwrażliwość; u koni doustnie (kolki)	neurotoksyczność , nefrotoksyczność , zawroty głowy, blok nerwowo-mięśniowy , uszkodzenie nerek; ototoksyczne przy uszkodzonej błonie bębenkowej	oporność rzadka, chromosomalna (modyfikacja LPS, aktywne wypompowywanie); nie stosować z aminoglikozydami; synergizm z betalaktamami; kat. B
daptomycyna	lipopeptydy	łączy się z błoną komórkową w sposób zależny od wapnia, oligomeryzuje tworząc kanały jonowe → ucieczka jonów potasowych, zaburzenie potencjału, rozpad błony i śmierć komórki; stężeniezależna ; wyłącznie G⁺ (w tym MRSA, VISA, VRSA, VRE)	—	—	osłabienie mięśni szkieletowych (>10 mg/kg u psów), neuropatia obwodowa z degeneracją aksonów	aktywność wzrasta wprost proporcjonalnie do stężenia Ca^{2+} ; kat. A

9. Inhibitory polimerazy RNA i inne (ryfamycyna, nowobiocyna, kwas fusydowy)

Wspólny mechanizm: leki nienależące do głównych grup — hamują polimerazę RNA (ryfamycyna), syntezę kwasów nukleinowych i oddychanie komórkowe (nowobiocyna) lub biosyntezę białka (kwas fusydowy). Zestawione razem jako „inne”.

Lek	Mechanizm / efekt	Spektrum	Zastosowanie	DN	Oporność / interakcje
ryfamycyna (ryfampicyna)	hamują aktywność polimerazy RNA → blok syntezy kwasów nukleinowych; bakteriobójczy	G+	stosowana w połączeniu z innymi lekami (oporność szybko się rozwija)	mocz, kał, ślina zabarwiają się na czerwono-pomarańczowo; u koni depresja OUN , zmniejszony apetyt	szybko rozwijająca się oporność (stąd terapia skojarzona)
nowobiocyna	hamuje syntezę kwasów nukleinowych i procesy oddychania komórkowego, uszkadza błony komórkowe; bakteriostatyczny	niektóre G+ , nieliczne G-	zakażenia wymienia; infekcje gronkowcowe u psów i kotów , gdy oporność na penicylinę	—	—
kwas fusydowy	blokowanie biosyntezy białka; bakteriostatyczny , w wysokich stężeniach bakteriobójczy	G+	zakażenia skóry (liszajec, zapalenie gruczołów potowych, trądzik pospolity u ludzi)	reakcje alergiczne	synergizm z metycyliną, cefalosporynami i wankomycyną